

فرم ۰۱/پ

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

طرح تحقیق پایان نامه / رساله  
(پیشنهاد)

۱- مشخصات دانشجو

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| نام و نام خانوادگی: | شماره دانشجویی: |
| رشته تحصیلی:        | مقطع تحصیلی:    |
| آدرس و تلفن:        | گرایش:          |

۲- عنوان پایان نامه / رساله

۲-۱- عنوان فارسی:

۲-۲- عنوان انگلیسی:

۳- مشخصات استادان راهنما و مشاور

| مسئولیت                     | نام و نام خانوادگی | مرتبه علمی | محل اشتغال |
|-----------------------------|--------------------|------------|------------|
| استاد راهنما                |                    |            |            |
| *استاد مشاور اول (حسب مورد) |                    |            |            |
| *استاد مشاور دوم (حسب مورد) |                    |            |            |

\*در پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد مشاور اول و در رساله دکتری استاد مشاور دوم صرفاً در صورت لزوم و با ارائه دلایل کتبی توسط استاد راهنما و تایید گروه مربوطه پیشنهاد می گردد.

### برگ بررسی پیشنهاد پایان نامه / رساله در شورای تخصصی گروه

پیشنهاد پایان نامه/ رساله خانم/ آقای ..... دانشجوی رشته ..... مقطع .....  
به ..... شماره ..... دانشجویی ..... با ..... عنوان .....  
در تاریخ ..... در شورای تخصصی گروه ..... طرح، و پس از شنیدن دفاعیه دانشجو، نظر شورا به شرح ذیل اعلام گردید:

☐ نیاز به اصلاح دارد

☐ تصویب نشد

☐ تصویب شد

موارد اصلاح :

- ۱
- ۲
- ۳

### اسامی و امضاء اعضای شورای تخصصی گروه

- |    |    |
|----|----|
| ۱- | ۵- |
| ۲- | ۶- |
| ۳- | ۷- |
| ۴- | ۸- |

### مدیر محترم گروه

احتراماً، اصلاحات فوق‌الذکر انجام شد طرح پایان نامه/ رساله‌ی پیوست مشتمل بر ..... صفحه،  
که کلیه صفحات آن به تایید اینجانب رسیده، کامل می‌باشد.

استاد راهنما

تاریخ و امضاء

### مدیر کل محترم تحصیلات تکمیلی

پیشنهاد پایان نامه/ رساله‌ی خانم/آقای ..... با .....  
عنوان "....." که بر اساس ضوابط مربوط و .....  
مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تنظیم و به تایید شورای تخصصی گروه همچنین استاد راهنما رسیده،  
جهت تصویب قطعی ایفاد می‌گردد.

مدیر گروه

تاریخ و امضاء

## طرح پایان نامه / رساله (پیشنهاد)

پیشنهاد پایان نامه/ رساله دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی باید حاوی عناصر زیر باشد. این عناصر باید به صورت منطقی با هم مرتبط بوده و علت تحقیق را به مخاطب انتقال دهد.

- ۱- بیان مسأله (چرایی و علت تحقیق، تبیین شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب )
- ۲- ادبیات تحقیق ( مروری مختصر درباره پیشینه داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق )
- ۳- ضرورت و اهمیت تحقیق ( انگیزه، نتایج احتمالی و سودمندی حاصل از تحقیق در سطوح سازمانی، منطقه ای، ملی و یا جهانی )
- ۴- اهداف تحقیق و جنبه نوآوری تحقیق
- ۵- سوالات / فرضیه های تحقیق
- ۶- نوع تحقیق (کاربردی، تئوری، بنیادی)
- ۷- روش تحقیق
- ۸- امکانات، تجهیزات و هزینه های تحقیق /مشکلات و محدودیت احتمالی تحقیق
- ۹- تعریف واژه های کلیدی ( نظری- عملیاتی)
- ۱۰- مراحل و زمان بندی تحقیق
- ۱۱- منابع (داخلی و خارجی که باید به روز و ترجیحاً مربوط به ۵ سال قبل باشد )
- ۱۲- ضمائم

این طرح باید در قالب برگه های پیوست و با ترتیب فوق نگارش و ارائه گردد. کلیه صفحات باید به صورت عددی شماره داشته و به تایید استاد راهنما برسد. حجم مطالب و جزئیات مربوط با نظر استاد راهنما تعیین می گردد.

پیشنهاد پایان نامه / رساله

صفحه ..... از ....

۱ بیان مسئله و پیشینه پژوهش

بازار سرمایه ایران در سال‌های اخیر با حجم انبوهی از داده‌های متنی غیرساخت‌یافته روبه‌روست؛ از کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی و تالارهای گفت‌وگوی بورسی مانند ره‌آورد<sup>۱</sup> ۳۶۵ و ایران‌سی‌آر<sup>۲</sup> تا خبرنامه‌ها و تحلیل‌های غیررسمی. سهم بالای سرمایه‌گذاران حقیقی، سرعت انتشار شایعه و ناهمگنی سواد مالی سبب می‌شود احساسات جمعی، یعنی همان چرخه ترس و طمع<sup>۳</sup>، بر نوسانات کوتاه‌مدت قیمت اثری محسوس بگذارد. با وجود این، هیچ شاخص بومی، روزانه و استاندارد برای سنجش این احساسات در دسترس نیست تا تصمیم‌گیران بتوانند آن را به‌صورت نظام‌مند در مدیریت ریسک، زمان‌بندی معامله و سیاست‌گذاری به کار گیرند. همین فقدان، فاصله اصلی میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب را می‌سازد.

ادبیات بین‌المللی مسیری روشن پیش رو می‌گذارد. مرور جامع Du و همکاران نشان می‌دهد که تحلیل احساسات مالی از روش‌های واژگان‌محور به سوی مدل‌های ترنسفورمری<sup>۴</sup> و دامنه‌اختصاصی<sup>۵</sup> حرکت کرده و در طیف گسترده‌ای از وظایف کارایی بهتری یافته است [۲]؛ یافته‌ای هم‌سو با مطالعه Sohangir و همکاران درباره برتری

<sup>1</sup> Rahavard365

<sup>2</sup> IRAN-CR

<sup>3</sup> Fear and greed

<sup>4</sup> Transformer

<sup>5</sup> Domain-specific

امضا دانشجو

امضا استاد راهنما

شبکه‌های عمیق<sup>۶</sup> بر پایه‌های سنتی [۸]. Huang و همکاران با FinBERT نشان دادند بومی‌سازی دامنه، دقت طبقه‌بندی لحن و به‌ویژه تشخیص منفی، و پیوند آن با واکنش بازار را به‌طور معنادار تقویت می‌کند [۳]. در مقیاس بزرگ‌تر، Wu و همکاران با BloombergGPT نشان دادند که آموزش ترکیبی روی داده دامنه‌اختصاصی و عمومی، هم‌زمان برتری در وظایف مالی و حفظ توانمندی عمومی را تأمین می‌کند و اهمیت توکن‌ساز اختصاصی دامنه<sup>۷</sup> را برجسته می‌سازد [۷]. در حوزه رمزارز<sup>۸</sup>، Gurgul و همکاران نشان دادند صورت‌بندی هدف به‌صورت نقاط عطف قیمتی بر رگرسیون پیوسته<sup>۹</sup> مزیت دارد و سیگنال متن‌محور تا افق هفتگی قابلیت پیش‌بینی نگره می‌دارد [۴]. Ballinari و Maly در بازار ارز با ریزتنظیم کارآمد QLoRA و ترکیب برجسب‌گذاری<sup>۱۰</sup> دوردست و انسانی و نیز تفکیک لحن گذشته‌نگر و آینده‌نگر<sup>۱۱</sup>، به دقتی فراتر از روش‌های واژگانی رسیدند [۱]. Xing نشان داد چارچوب‌های چندعاملی ناهمگن<sup>۱۲</sup> بدون ریزتنظیم<sup>۱۳</sup> می‌توانند فاصله یادگیری در متن را با مدل‌های ریزتنظیم‌شده تا حد زیادی بکاهند [۹]، و مطالعات مقایسه‌ای جدید جایگاه متمایز FinBERT، GPT-۴ و T۵ را روشن کرده‌اند [۱۰]. Liu و همکاران نیز با ابزارهای اقتصادسنجی، ضرورت اعتبارسنجی اقتصادی احساسات را برجسته کردند [۱۱]. سرانجام در سوی داخلی، ParsBERT ثابت کرده که یک مدل تک‌زبان فارسی بر مدل‌های

<sup>۶</sup> Deep networks

<sup>۷</sup> Domain-specific token generator

<sup>۸</sup> cryptocurrency

<sup>۹</sup> Continuous regression

<sup>۱۰</sup> tagging

<sup>۱۱</sup> Retrospective and prospective

<sup>۱۲</sup> Heterogeneous multi-factorial

<sup>۱۳</sup> Finetuning

امضا دانشجو

امضا استاد راهنما

چندزبانه<sup>۱۴</sup> برتری دارد [۶]، و Pencheva نشان داده که کیفیت داده و پاک‌سازیِ نویز، نه یک مرحله جانبی بلکه مؤلفه‌ای محوری از خط‌لوله<sup>۱۵</sup> تحلیل احساسات است [۵].

## ۲ شکاف پژوهشی و پرسش محوری

با وجود این شواهد، در زمینه ایران چهار شکاف به‌هم‌پیوسته پابرجاست. نخست شکاف داده: هیچ پیکره برچسب‌خورده فارسی مالی و واژه‌نامه بومی که نگارش‌های محاوره‌ای، فینگلیش، هشتگ‌ها و اختصارهای بازار ایران را پوشش دهد، به‌صورت استاندارد در دسترس نیست. دوم شکاف مدل: نسخه مالی و دامنه‌محور ParsBERT یا مدل‌های نوین برای زیرزبان مالی فارسی هنوز تدوین و بنچ‌مارک نشده است. سوم شکاف شاخص‌سازی: چارچوبی که خروجی مدل را از چند پلتفرم با وزن‌دهی کیفیت‌محور به یک شاخص ۰ تا ۱۰۰ ترس و طمع تبدیل کند وجود ندارد. و چهارم شکاف اعتبارسنجی اقتصادی: هیچ ارزیابی نظام‌مندی از توان پیش‌بینی این شاخص نسبت به انحراف قیمت از ارزش ذاتی ارائه نشده است.

بر این پایه، پرسش محوری پژوهش چنین صورت‌بندی می‌شود: چگونه می‌توان با گردآوری و استانداردسازی داده متنی فارسی بازار سرمایه و بومی‌سازی روش‌های نوین پردازش زبان طبیعی<sup>۱۶</sup>، مدلی قابل‌اتکا برای سنجش احساسات ساخت و خروجی آن را به شاخص روزانه ترس و طمع تبدیل کرد که توان پیش‌بینی معنادار نسبت به انحراف قیمت سهام از ارزش ذاتی داشته باشد؟

<sup>14</sup> Multilingual

<sup>15</sup> Pipeline

<sup>16</sup> Natural language processing

امضا دانشجو

امضا استاد راهنما

### ۳ ضرورت و اهمیت تحقیق

بازار سرمایه ایران به سبب نوسان پذیری بالا، شدت شایعه و خبر در شبکه‌های اجتماعی و کمبود سنج‌های بومی زبان فارسی، نیازمند ابزاری داده‌محور برای اندازه‌گیری روزانه احساسات سرمایه‌گذاران است. ادبیات بین‌المللی نشان داده که مدل‌های زبانی دامنه‌اختصاصی در تحلیل متون مالی برتری معنادار دارند و حتی سیگنال پیش‌نگر<sup>۱۷</sup> می‌سازند؛ اما نبود پیکره فارسی مالی و شاخص بومی ترس و طمع، بهره‌گیری از این دستاوردها را در ایران محدود کرده است. این پژوهش با ساخت پیکره، بهبود مدل و توسعه شاخص، شکاف «دانش به کاربرد» را پر می‌کند. اهمیت آن را می‌توان در چهار سطح دید.

**سطح سازمانی** (کارگزاری‌ها، سبدگردان‌ها و فین‌تک‌ها<sup>۱۸</sup>): شاخص روزانه ترس و طمع به عنوان متغیر کمکی در ارزش‌گذاری، زمان‌بندی معامله و مدیریت ریسک به کار می‌رود. پالایش خودکار متون و تفکیک لحن گذشته‌نگر و آینده‌نگر کیفیت سیگنال را بالا می‌برد، و رویکرد نقاط عطف قیمتی با بسامد معامله کمتر، هزینه تراکنش و لغزش را می‌کاهد.

**سطح منطقه‌ای** (صنایع و فرایند انتشار خبر): امکان ردیابی سرریز احساسی میان صنایع و نمادها و شناسایی گره‌های انتشار شایعه برای مدیریت بحران فراهم می‌شود، و وزن هر پلتفرم متناسب با ترکیب کاربران و الگوهای زبانی منطقه‌ای کالیبره می‌گردد.

<sup>17</sup> Predictive signal

<sup>18</sup> Fintech

امضا دانشجو

امضا استاد راهنما

**سطح ملی** (سازمان بورس و سیاست گذار): شاخص می تواند به مثابه سامانه هشدارِ زود هنگامِ رفتاری برای شکنندگی نقدشوندگی، رفتارِ گله ای و جهشِ نوسان عمل کند، اثرِ اطلاعاتیه ها و بخشنامه ها بر بازار را بسنجد، و با استانداردسازیِ سنج «حال و هوای بازار»، اطلاعاتِ نامتقارن را کاهش دهد و از سرمایه گذارِ خرد حمایت کند.

**سطح جهانی و علمی:** این پژوهش الگویی قابل انتقال برای زبان های کم منبع ارائه می دهد که پیش آموزشِ تک زبانه، ریزتنظیمِ کارآمد و چارچوبِ چندعاملی را در یک دامنه مالیِ نوظهور ترکیب می کند و زیرساختی باز برای پژوهش های آتی تحلیل احساساتِ مالیِ فارسی می سازد.

#### ۴ اهداف پژوهش

**هدف کلی.** طراحی، پیاده سازی و اعتبارسنجی یک زنجیره بومی «داده، مدل، شاخص» که از متون فارسی مالی در شبکه های اجتماعی یک شاخص روزانه ترس و طمع می سازد و قدرت پیش بینی آن را نسبت به انحراف قیمت از ارزش ذاتی، به صورت برون نمونه، می سنجد. سه هدف اختصاصی زیر این هدف کلی را پشتیبانی می کنند:

**هدف ۱، داده و واژگان:** ساخت یک پیکره<sup>۱۹</sup> برچسب خورده فارسی مالی و یک واژه نامه جهت وابسته به روزشونده، با خط لوله هیبرید برچسب گذاری که برچسب انسانی، برچسب گذاریِ دوردست<sup>۲۰</sup>، برچسب گذاریِ بین زبانی<sup>۲۱</sup> و نمونه برداریِ فعال<sup>۲۲</sup> را ترکیب می کند.

<sup>19</sup> Figurine

<sup>20</sup> Remote labeling

<sup>21</sup> Cross language

<sup>22</sup> Active sampling

امضا استاد راهنما

امضا دانشجو



**هدف ۲، مدل و شاخص:** ریزتنظیم و بنچ‌مارک<sup>۲۳</sup> یک مدل احساسات فارسی دامنه‌محور (ParsBERT، QLoRA) و گزینه بین‌زبانی یا چندعاملی) و تبدیل خروجی آن به شاخص روزانه ۰ تا ۱۰۰ با وزن‌دهی پلتفرمی پویا و تفکیک گذشته‌نگر و آینده‌نگر.

**هدف ۳، اعتبارسنجی اقتصادی:** سنجش توان توضیحی و پیش‌بینی شاخص نسبت به انحراف قیمت از ارزش ذاتی و سنجش‌های ریسک و نقدشوندگی، به‌صورت برون‌نمونه.

## ۵ پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش

سه پرسش، هم‌راستا با سه هدف، پژوهش را هدایت می‌کنند.

**پرسش ۱:** آیا مدل دامنه‌محور فارسی، در کنار برجسب‌گذاری بین‌زبانی، سنجش احساسی قابل‌اتکاتری از نظر پایایی برجسب، F۱ و پایداری بین‌پلتفرمی نسبت به خطوط پایه واژگانی و چندزبانه ارائه می‌دهد؟

**پرسش ۲:** آیا وزن‌دهی پلتفرمی پویا<sup>۲۴</sup> و تفکیک لحن گذشته‌نگر و آینده‌نگر، قوت پیش‌بینی شاخص را افزایش می‌دهد؟

**پرسش ۳:** آیا افزایش طمع با بیش‌ارزش‌گذاری و بازده آتی منفی، و افزایش ترس با کم‌ارزش‌گذاری و بازده آتی مثبت همراه است، و این اثر در افق ۱ تا ۷ روز معنادار است؟

<sup>23</sup> Benchmark

<sup>24</sup> Dynamic platform weighting

امضا استاد راهنما

امضا دانشجو

این پرسش‌ها بر چهار فرض مستند در ادبیات استوارند: پیش‌نگری احساسات نسبت به بازده و نقاط عطف [۲]، [۴]؛ برتری ترنسفورمرهای بومی‌سازی‌شده<sup>۲۵</sup> بر روش‌های واژگانی [۱]، [۲]، [۳]؛ مزیت مدل تک‌زبان فارسی بر مدل‌های چندزبان [۶]؛ و پایداری بیشتر شاخص حاصل از تجمیع چندمنبعی نسبت به اتکا به یک منبع [۱]، [۹].

## ۶ نوآوری پژوهش

نوآوری این پژوهش بر همان زنجیره روش‌شناختی (نمودار ۱) تعریف می‌شود و در پنج نقطه نمایان است. در لایه داده، ماژول مستقل پروفایلینگ<sup>۲۶</sup> و پایش کیفیت، نویز<sup>۲۷</sup> متون فارسی را پیش و پس از پاک‌سازی به‌صورت کمی می‌سنجد تا تفکیک‌پذیری قطبیت تضمین شود [۵]. در لایه برچسب‌گذاری دو نوآوری کلیدی قرار دارد: نخست، برچسب‌گذاری بین‌زبانی که با مدل‌های بین‌زبانی، برچسب‌های پیکره‌های مالی پرمیج انگلیسی را به فارسی منتقل می‌کند و کمبود داده برچسب‌خورده فارسی را جبران می‌نماید؛ دوم، واژه‌نامه جهت‌وابسته به‌روزشونده و نسخه‌بندی‌شده که امکان افزودن مستمر اصطلاحات تازه بازار، مانند نمادها و تعابیر محاوره‌ای نوظهور، را بدون بازآموزی کامل مدل فراهم می‌کند و به جابه‌جایی زبان بازار در طول زمان پاسخ می‌دهد. در لایه مدل، راهبرد آموزش ترکیبی در مقیاس متناسب با منابع فارسی با الهام از الگوی BloombergGPT [۷] و نیز توکن‌ساز اختصاصی فارسی-مالی آزموده می‌شود. در لایه شاخص‌سازی، وزن‌دهی پلتفرمی پویا و تفکیک گذشته‌نگر و آینده‌نگر، شاخصی پایدارتر و مقاوم‌تر به نویز می‌سازد. و سرانجام در لایه اعتبارسنجی، پیوند مستقیم احساس با

<sup>25</sup> Localized

<sup>26</sup> Profiling

<sup>27</sup> Noise

امضا استاد راهنما

امضا دانشجو

انحراف قیمت از ارزش ذاتی برقرار می‌شود؛ خلأیی که حتی در پژوهش‌های جهانی کمتر به‌صورت بومی بررسی شده است [۳]، [۱۱].

## ۷ روش‌شناسی پژوهش

رویکرد پژوهش، طراحی مهندسی یک «مصنوع» و سپس ارزیابی تجربی-کمی آن است. کل فرایند، چنان‌که نمودار ۱ نشان می‌دهد، در پنج لایه پیوسته پیش می‌رود.

معماری روش‌شناختی پژوهش: زنجیره داده، مدل، شاخص و اعتبارسنجی

نقاط نوآوری پژوهش



امضا استاد راهنما

امضا دانشجو

نمودار ۱. معماری روش شناختی پژوهش و نقاط نوآوری

لایه نخست، داده و کیفیت، با گردآوری نرخ محدود از کانال‌های تلگرامی مالی، تالار ره‌آورد ۳۶۵ و انجمن ایران‌سی‌آر آغاز می‌شود؛ تنها محتوای عمومی و با رعایت ملاحظات حقوقی و حریم خصوصی. سپس نرمال‌سازی<sup>۲۸</sup> فارسی (یکنواخت‌سازی «ی» و «ک»، نیم‌فاصله، اعداد و املا)، تشخیص و حذف اسپم<sup>۲۹</sup> و ربات<sup>۳۰</sup>، نگاشت متن به نماد و صنعت، و هم‌ترازی مهر زمانی با تقویم معاملاتی انجام می‌گیرد. یک مازول مستقل، کیفیت داده را پیش و پس از پاک‌سازی پایش می‌کند.

لایه دوم، برچسب‌گذاری و واژگان، طرحواره برچسب را بر سه محور قطبیت (مثبت، منفی، خنثی با جهت‌وابستگی محتوایی)، زمان‌نگری (گذشته‌نگر و آینده‌نگر) و شدت بنا می‌کند، با کنترل کیفیت و توافق میان برچسب‌گذاران در سطح کاپای کوهن دست‌کم<sup>۳۱</sup> ۰/۷۵. برای جبران کمبود برچسب، سه سازوکار ترکیب می‌شوند: برچسب‌گذاری دور دست بر مبنای بازده‌های پنجره‌ای، برچسب‌گذاری بین‌زبانی برای انتقال از پیکره‌های انگلیسی، و نمونه‌برداری فعال برای انتخاب هوشمند نمونه‌های نامطمئن. هم‌زمان، واژه‌نامه جهت‌وابسته به‌روزشونده ساخته و نگهداری می‌شود.

لایه سوم، مدل‌سازی زبانی، از خطوط پایه واژگانی و SVM یا لجستیک<sup>۳۲</sup> آغاز و به ریزتنظیم ParsBERT

<sup>28</sup> Normalization

<sup>29</sup> Spam

<sup>30</sup> Robot

<sup>31</sup> Minimum Cohen's kappa level

<sup>32</sup> Logistic

امضا استاد راهنما

امضا دانشجو

می‌رسد. گزینه‌های کم‌منبع شامل QLoRA، مدل بین‌زبانی و چارچوب چندعاملی ناهمگن آزموده می‌شوند و خروجی‌ها با یک ترکیب‌گر (Ensemble) و کالیبراسیون احتمال<sup>۳۳</sup> تثبیت می‌گردند. هدف‌های یادگیری عبارت‌اند از طبقه‌بندی سه‌کلاسه قطبیت با معیار Macro-F1 و پیش‌بینی نقاط عطف قیمتی با معیار AUC. برای پرهیز از نشت زمانی، تقسیم زمان‌مبنای داده و ارزیابی نوردی (Walk-forward) به کار می‌رود.

لایه چهارم، شاخص‌سازی، امتیاز احساسی هر پیام را با وزن اطلاعاتی و نقشه نماد-صنعت تجمیع می‌کند، وزن هر پلتفرم را به‌صورت پویا و متناسب با کیفیت سیگنال آن تنظیم می‌نماید، نتیجه را به مقیاس ۰ تا ۱۰۰ می‌برد و با هموارسازی و فیلتر جهش، رژیم‌های ترس و طمع را شناسایی می‌کند. زیرشاخص‌های نماد، صنعت و بازار، و دو نسخه گذشته‌نگر و آینده‌نگر تولید می‌شوند.

لایه پنجم، اعتبارسنجی اقتصادی، با مدل‌های پانل<sup>۳۴</sup> با اثرات ثابت، آزمون گرنجر علیت<sup>۳۵</sup>، تحلیل رویداد پیرامون شوک‌های خبری، رگرسیون فاما-مکبث<sup>۳۶</sup> و پرتفوی‌های مرتب‌شده Long-Short (با خنثی‌سازی صنعت و بتا)، رابطه شاخص با بازده، نوسان، نقدشوندگی و به‌ویژه انحراف از ارزش ذاتی را به‌صورت برون‌نمونه می‌سجد. منافع اقتصادی مانند کاهش بسامد معامله و حساسیت به هزینه تراکنش نیز گزارش می‌شود.

## ۸ خروجی‌ها و نوع پژوهش

<sup>33</sup> Probability calibration

<sup>34</sup> Panel models

<sup>35</sup> Granger causality test

<sup>36</sup> Fama-Macbeth regression

امضا استاد راهنما

امضا دانشجو

خروجی های اصلی عبارت اند از پیکره فارسی مالی برچسب خورده و واژه نامه جهت وابسته، مدل احساسات فارسی بهبود یافته با گزارش کامل معیارها، شاخص روزانه ترس و طمع با زیرشاخص ها، گزارش اعتبارسنجی اقتصادسنجی و پرتفوی های آزمایشی، و یک داشبورد و API برای بهره برداران سازمانی و نظارتی، همراه با مستندات بازتولیدپذیر. از نظر طبقه بندی، این پژوهش در دسته خود کاربردی-توسعه ای است، با رویکرد تبیینی-پیش بین و روش شناسی طراحی علم؛ سنجش تجربی آن کمی و اقتصادسنجی است و دامنه آن بومی (ایران و زبان فارسی) با قابلیت تعمیم محدود به بازارهای مشابه است.

## ۹ تعریف واژه های کلیدی (نظری و عملیاتی)

شاخص ترس و طمع. نظری: سنجه ای که حالت هیجانی جمعی بازار را در پیوستار ترس تا طمع نشان می دهد. عملیاتی: عددی در بازه ۰ تا ۱۰۰ که از تجمیع امتیازهای احساس پیام ها با وزن دهی پلتفرمی و هموارسازی به دست می آید.

تحلیل احساسات مالی. نظری: استخراج جهت گیری عاطفی و ارزشی متون نسبت به دارایی یا بازار. عملیاتی: طبقه بندی سه کلاسه هر پیام به مثبت، منفی یا خنثی با مدل ریزتنظیم شده، همراه با احتمال کالیبره شده.

انحراف از ارزش ذاتی. نظری: فاصله قیمت بازاری از ارزش بنیادی دارایی (بیش ارزش گذاری یا کم ارزش گذاری). عملیاتی: تفاوت قیمت با برآورد ارزش تحلیلی یا سیگنال های بنیادی در دسترس، که به صورت دوره ای محاسبه می شود.

امضا استاد راهنما

امضا دانشجو

برچسب‌گذاریِ دوردست. نظری: تولیدِ برچسبِ خودکار بر مبنای پیامدهای مشاهده‌پذیر به‌جای داوریِ انسانی. عملیاتی: تخصیصِ برچسبِ احساس بر اساس بازده‌های پنجره‌ایِ نماد در روزهای پیرامونِ انتشارِ پیام.

برچسب‌گذاریِ بین‌زبانی. نظری: انتقالِ دانشِ برچسب از یک زبانِ پرمنبع به زبانِ کم‌منبع. عملیاتی: استفاده از مدل‌های بین‌زبانی برای انتقالِ برچسب‌های پیکره‌های مالیِ انگلیسی به نمونه‌های فارسی.

نمونه‌برداریِ فعال. نظری: انتخابِ هدفمندِ داده‌هایی که بیشترین اطلاع را برای آموزش دارند. عملیاتی: انتخابِ نمونه‌های با بالاترین عدم قطعیتِ مدل (آنتروپی) برای برچسب‌گذاریِ انسانی افزوده.

وزن‌دهیِ پلتفرمیِ پویا. نظری: تخصیصِ سهمِ متغیر به هر منبع متناسب با اعتبارِ سیگنالِ آن. عملیاتی: تنظیمِ وزنِ تلگرام، تالار و انجمن بر مبنای معیارهای کیفیتِ سیگنالِ هر پلتفرم در طول زمان.

نقاطِ عطفِ قیمتی. نظری: نقاطِ بازگشتِ محلیِ روندِ قیمت (کف/سقفِ موضعی). عملیاتی: برچسب‌گذاریِ کمینه و بیشینه محلیِ قیمت در افق ۷ و ۱۴ روز و آموزشِ مدل برای پیش‌بینیِ آن‌ها.

واژه‌نامه جهت‌وابسته. نظری: مجموعه‌ای از واژه‌ها و عبارت‌های مالی که جهتِ آن‌ها (صعودی/نزولی) وابسته به بافت است. عملیاتی: یک منبعِ نسخه‌بندی‌شده و به‌روزشونده شاملِ اصطلاحاتِ بازار (مانند صفِ خرید، ریزش، پولِ هوشمند) که امکانِ افزودنِ مستمرِ اصطلاحاتِ تازه را دارد.

## ۱۰ مراحل و زمان‌بندی تحقیق

امضا دانشجو

امضا استاد راهنما

| فاز | فعالیت اصلی                                                                | بازه زمانی (هفته) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ۱   | مرور ادبیات، تدوین پروتکل و راهنمای برچسب‌گذاری، انتخاب کانال‌ها و تالارها | ۳                 |
| ۲   | گردآوری و پاک‌سازی داده، مازول کیفیت، نگاشت نماد/صنعت، هم‌ترازی زمانی      | ۴ تا ۶            |
| ۳   | برچسب‌گذاری (انسانی، دوردست، بین‌زبانی، فعال) و ساخت واژه‌نامه جهت وابسته  | ۵ تا ۸            |
| ۴   | مدل‌سازی بین‌زبانی، چندعاملی، ترکیب‌گر، کالبراسیون و ارزیابی               | ۶ تا ۱۰           |
| ۵   | ساخت شاخص، وزن‌دهی پلتفرمی، زیرشاخص‌ها و توسعه داشبورد و API               | ۲                 |
| ۶   | اعتبارسنجی اقتصادی، پرتفوی‌های آزمایشی، نگارش و تحویل نهایی                | ۲                 |

## ۱۱ امکانات، زمان‌بندی و محدودیت‌ها

اجرای پژوهش به یک ایستگاه پردازش گرافیکی یا ابر معادل، ذخیره‌سازی چند ترابایتی، پشته پایتون<sup>۳۷</sup> و پای‌تورچ<sup>۳۸</sup>، ابزار برچسب‌گذاری و زیرساخت کنترل نسخه کد، داده و مدل نیاز دارد. زمان اجرای پیشنهادی حدود شش تا نه ماه است و هزینه‌های اصلی شامل سخت‌افزار یا ابر، نیروی برچسب‌گذاری و نگهداشت دوره‌ای است. مهم‌ترین محدودیت‌ها عبارت‌اند از کمبود برچسب انسانی، که با برچسب‌گذاری دوردست و بین‌زبانی و نمونه‌برداری فعال کاهش می‌یابد؛ نویز و ربات پلتفرم‌ها، که با مازول ضداسپم و هم‌ترازی زمانی مدیریت می‌شود؛ و جابه‌جایی

<sup>37</sup> Python

<sup>38</sup> Pytorch

امضا استاد راهنما

امضا دانشجو



توزیع در طول زمان، که با بازآموزی دوره‌ای و واژه‌نامه به‌روزشونده پاسخ می‌گیرد. تبیین‌پذیری مدل نیز با ویژگی‌های قابل توضیح و بحث چندعاملی تقویت می‌شود.

## ۱۲ منابع

- [1] D. Ballinari and J. Maly, "FX Sentiment Analysis with Large Language Models," SNB Working Papers, Swiss National Bank, 2025.
- [2] K. Du, F. Xing, R. Mao and E. Cambria, "Financial Sentiment Analysis: Techniques and Applications," ACM Computing Surveys, vol. 56, 2024.
- [3] A. H. Huang, H. Wang and Y. Yang, "FinBERT: A Large Language Model for Extracting Information from Financial Text," Contemporary Accounting Research, vol. 40, pp. 806–841, 2023.
- [4] V. Gurgul, S. Lessmann and W. K. Härdle, "Deep Learning and NLP in Cryptocurrency Forecasting: Integrating Financial, Blockchain, and Social Media Data," International Journal of Forecasting, 2025.
- [5] D. Pencheva, "Profiling Noisy Social Media Data for Sentiment Applications: A Visual and Analytical Framework," SAR Journal, vol. 8, no. 3, pp. 213–224, 2025.
- [6] M. Farahani, M. Gharachorloo, M. Farahani and M. Manthouri, "ParsBERT: Transformer-based Model for Persian Language Understanding," Neural Processing Letters, vol. 53, pp. 3831–3847, 2021.
- [7] S. Wu et al., "BloombergGPT: A Large Language Model for Finance," arXiv preprint arXiv:2303.17564, 2023.
- [8] S. Sohangir, D. Wang, A. Pomeranets and T. Khoshgoftaar, "Big Data: Deep Learning for Financial Sentiment Analysis," Journal of Big Data, 2018.
- [9] F. Xing, "Designing Heterogeneous LLM Agents for Financial Sentiment Analysis," ACM Transactions on Management Information Systems, vol. 16, no. 1, pp. 1–24, 2025.
- [10] R. B. Seshakagari et al., "Dynamic Financial Sentiment Analysis and Market Forecasting through Large Language Models," International Journal of Human Computations & Intelligence, vol. 4, no. 1, 2025.
- [11] C. Liu et al., "Large Language Models and Sentiment Analysis in Financial Markets: A Review,

امضا استاد راهنما

امضا دانشجو



فرم ۰۱/پ

Datasets, and Case Study," IEEE Access, vol. 12, 2024.

امضا استاد راهنما

امضا دانشجو



فرم ۰۱/پ

امضا استاد راهنما

امضا دانشجو